中学1年　JH-SCI-G1-U01　いろいろな生物とその共通点

授業プリント いろいろな生物とその共通点　授業プリント 生徒用

生命（第2分野）｜観察器具・花のつくり・植物の分類・動物の分類

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G1-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：中学校理科の最初の単元なので、理科としての前提は小学校の学習（こん虫と植物のからだのつくり、花のつくりと受粉、メダカのたんじょう・人のたんじょう、虫めがねと顕微鏡の使い方）である。中学校の単元としては、観察結果を表に整理して共通点と相違点を比べる見方（データを観点ごとに整理する力）を前提とする。 JH-MATH-G1-U07
- 説明的文章の読解：観察記録や図鑑の説明文から、観点（からだのつくり・ふえ方・呼吸のしかたなど）と事実を読み取り、自分の言葉でまとめる力。 JH-JPN-G1-U04

授業前の確認

- 小学校で、虫めがね（ルーペ）や顕微鏡を使って観察した経験がある。
- 小学校で、花にはおしべ・めしべ・花びら・がくがあり、受粉すると実ができることを学んでいる。
- こん虫のからだが頭・胸・腹の3つに分かれ、あしが6本であることを知っている。
- メダカは卵で、人は母親の体内で育ってからうまれることを知っている。

発展・応用への接続

- 生物の体のつくりとはたらき：植物の維管束・葉のつくりと光合成・蒸散、動物の呼吸・消化・血液循環など、この単元で分類の観点として使った「からだのつくり」が、どのようにはたらいているかを学ぶ。 JH-SCI-G2-U02
- 生命の連続性：受粉から種子ができるしくみを有性生殖として学び直し、脊椎動物の5つのなかまの特徴の違いを、進化（水中から陸上への生活の変化）と結びつけて考える。 JH-SCI-G3-U02
- 自然と人間・科学技術：生物どうしの「食べる・食べられる」の関係（食物連鎖）を学ぶ際に、肉食動物・草食動物のからだのつくりの違いが生かされる。 JH-SCI-G3-U05
- 生物の多様性と生態系：高校の生物基礎では、生物の多様性をバイオームや生態系の視点から学び、分類と系統の考え方をさらに深める。 HS-BIOB-U03

この授業の目標

1. ルーペ・双眼実体顕微鏡・顕微鏡を正しく安全に操作し、倍率や視野の動きを説明できる。
2. 被子植物の花のつくり（がく・花弁・おしべ・めしべ）と、受粉後に子房が果実、胚珠が種子になることを説明できる。
3. 種子植物（被子植物・裸子植物）、シダ植物、コケ植物を、観点を順に当てはめて分類できる。
4. 脊椎動物の5つのなかまと無脊椎動物（節足動物・軟体動物）を、呼吸・うまれ方・体表・体温などの観点で分類できる。

導入 生物を「観点」で分けてみよう

身のまわりには、たくさんの種類の生物がいます。ばらばらに見える生物も、「種子をつくるか」「背骨があるか」のような共通の観点を決めて比べると、いくつかのなかまに分けることができます。この単元では、まず観察器具の使い方を身につけ、そのあと植物と動物を、観点を順に当てはめて分類していきます。

分類することで、それぞれのなかまの共通点と、生活のしかたに合ったからだのつくりが見えてきます。

- 観点を1つ決めると、生物を「あてはまる・あてはまらない」の2つに分けられる。
- 観点を順に重ねると、なかまを細かく分けられる（植物：種子 → 子房 → 子葉の数）。
- 分類の観点は、からだのつくりや、ふえ方・呼吸のしかたなど「生活のしかた」と深く結びついている。

定義 観察器具の使い方

観察するものの大きさや目的に合わせて、ルーペ・双眼実体顕微鏡・顕微鏡を使い分けます。どの器具も、操作の順番には安全とレンズを守るための理由があります。

使える条件・注意

- 高倍率にすると、見える範囲（視野）はせまくなり、明るさは暗くなる。
- 多くの学校の顕微鏡では、像は上下左右が逆に見える。そのときは、像を動かしたい向きと反対向きにプレパラートを動かす。

- ルーペ：目に近づけて持ち、観察するものを前後に動かしてピントを合わせる。観察するものが動かせないときは、顔を前後に動かす。ルーペで太陽を見てはいけない。
- 双眼実体顕微鏡：プレパラートをつくらずに、観察するものを20〜40倍程度で立体的に観察できる。
- 顕微鏡：直射日光の当たらない明るく水平な場所に置く。接眼レンズ → 対物レンズの順にとりつける。
- ピント合わせ：横から見ながら対物レンズとプレパラートをできるだけ近づけ、接眼レンズをのぞきながら遠ざけていく。
- 顕微鏡の倍率 ＝ 接眼レンズの倍率 × 対物レンズの倍率。はじめは低倍率で観察する。

定義 花のつくりと種子のでき方

被子植物の花は、外側から順に、がく・花弁・おしべ・めしべでできています。めしべのもとのふくらんだ部分を子房といい、その中に胚珠があります。おしべの先のやくでつくられた花粉が、めしべの先の柱頭につくことを受粉といいます。受粉すると、子房は成長して果実になり、胚珠は種子になります。

受粉後：子房 → 果実、胚珠 → 種子

使える条件・注意

- 胚珠が子房の中にある植物を被子植物、子房がなく胚珠がむき出しになっている植物を裸子植物という。
- 裸子植物（マツなど）には子房がないので、果実はできない。マツでは、雌花のりん片に胚珠があり、雄花のりん片の花粉のうに花粉が入っている。

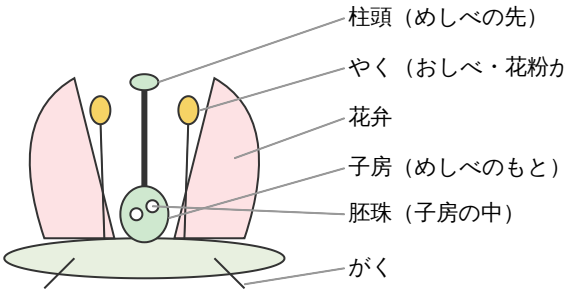


図　花のつくり（模式図）

定理・公式 植物の分類の観点（なかま分けのきまり）

例：イネ・ユリ（単子葉類）、アブラナ・サクラ（双子葉類）、マツ・イチョウ（裸子植物）、イヌワラビ・スギナ（シダ植物）、ゼニゴケ・スギゴケ（コケ植物）。

種子をつくるか → （つくる）子房があるか → （ある）子葉の数・葉脈・根

使える条件・注意

- 種子をつくる植物を種子植物、胞子でふえる植物をシダ植物・コケ植物という。
- 種子植物のうち、胚珠が子房の中にあるものを被子植物、子房がなく胚珠がむき出しのものを裸子植物という。
- 被子植物のうち、子葉が1枚・葉脈が平行脈・根がひげ根のものを単子葉類、子葉が2枚・葉脈が網状脈・根が主根と側根のものを双子葉類という。
- シダ植物は維管束があり根・茎・葉の区別がある。コケ植物は維管束がなく根・茎・葉の区別がない（仮根はからだを地面などに固定する）。

定義 動物の分類（脊椎動物と無脊椎動物）

背骨をもつ動物を脊椎動物、もたない動物を無脊椎動物といいます。脊椎動物は、呼吸のしかた・子のうまれ方・体表のようす・体温の変化のしかたによって、魚類・両生類・は虫類・鳥類・哺乳類の5つのなかまに分けられます。

使える条件・注意

- 卵をうんでなかまをふやすうまれ方を卵生、子としての体ができてからうまれるうまれ方を胎生という。
- 周囲の温度が変わっても体温がほぼ一定の動物を恒温動物、周囲の温度にともなって体温が変化する動物を変温動物という。

- 魚類：一生えらで呼吸。水中に殻のない卵をうむ。体表はうろこ。変温動物。
- 両生類：子はえらと皮膚、親は肺と皮膚で呼吸。水中に殻のない卵をうむ。体表はしめった皮膚。変温動物。
- は虫類：一生肺で呼吸。陸上に殻のある卵をうむ。体表はうろこ。変温動物。
- 鳥類：一生肺で呼吸。陸上に殻のある卵をうむ。体表は羽毛。恒温動物。
- 哺乳類：一生肺で呼吸。胎生（母親の体内で育ってからうまれる）。体表は毛。恒温動物。
- 無脊椎動物：節足動物（からだやあしに節があり、外骨格をもつ。昆虫類・甲殻類など）、軟体動物（内臓が外とう膜でおおわれている。イカ・タコ・アサリなど）など。

導出 観点を順に当てはめると、なかまが1つに決まる（分類の考え方）

分類は「観点を決める → 当てはめる → なかまを決める」という推論です。生物の名前を覚えるより、観点の順番と、その観点で何がわかるかを説明できるようにしましょう。

導出

1. ① 最初に「全体を2つに分ける観点」を1つ選ぶ（植物なら「種子をつくるか」、動物なら「背骨があるか」）。
2. ② 分けたそれぞれのグループに、次の観点を当てはめる（種子植物なら「子房があるか」）。
3. ③ さらに観点を重ねる（被子植物なら「子葉の数・葉脈・根」）。こうして、どの生物も行き先が1つに決まる。
4. ④ 同じなかまの生物は、複数の特徴がそろっている（単子葉類なら子葉1枚・平行脈・ひげ根）。だから、1つの特徴がわかれば、ほかの特徴も予想できる。
5. ⑤ 特徴のそろい方には、生活のしかたとの関係がある。例えば、は虫類・鳥類の殻のある卵は乾燥にたえられるので、陸上に卵をうむことができる。

例題 例題1　顕微鏡の倍率と視野

接眼レンズが10倍、対物レンズが10倍の顕微鏡で観察した。(1) 顕微鏡の倍率は何倍か。(2) 対物レンズを40倍にかえると、視野の明るさと見える範囲はどうなるか。(3) この顕微鏡では像の上下左右が逆に見える。視野の左下に見える細胞を中央に動かすには、プレパラートをどの向きに動かせばよいか。

ヒント：倍率はかけ算。像が逆向きに見える顕微鏡では、「像が見えている方向」にプレパラートを動かすと中央にくる。

よくある誤り	正しい考え方
倍率は 10＋10＝20 倍	倍率は接眼レンズと対物レンズの倍率のかけ算で求める。
高倍率にすると明るくなる	高倍率ではせまい範囲からの光しか届かないので暗くなる。

例題 例題2　植物を観点で分類する

ある植物は、花がさいて種子をつくる。花を調べると胚珠が子房の中にあり、葉の葉脈は平行脈であった。(1) この植物はどのなかまに分類されるか。(2) この植物の根はどのようになっていると考えられるか。

ヒント：観点を「種子 → 子房 → 葉脈（子葉・根）」の順に当てはめる。

よくある誤り	正しい考え方
花がさくので被子植物と決めた	マツのように花がさいても子房がない裸子植物もある。子房の有無まで確かめる。

例題 例題3　脊椎動物を観点で分類する

次の特徴をもつ動物は、脊椎動物のどのなかまか。「一生肺で呼吸し、陸上に殻のある卵をうむ。体表はうろこでおおわれ、変温動物である。」また、このなかまの動物を1つあげなさい。

ヒント：5つのなかまの特徴の表を、観点ごとに縦に見ていき、当てはまらないなかまを順に消していく。

よくある誤り	正しい考え方
うろこがあるので魚類	魚類はえらで呼吸する。肺で呼吸し、陸上に殻のある卵をうむのは、は虫類。

板書案 板書案

① 観察器具

ルーペ：目に近づける
観察物を前後に動かす
顕微鏡：接眼→対物の順
横から見て近づけ、のぞいて遠ざける
倍率＝接眼×対物
高倍率：せまく暗い

② 植物の分類

種子植物：被子植物（子房あり）
　単子葉類：子葉1・平行脈・ひげ根
　双子葉類：子葉2・網状脈・主根と側根
　裸子植物（子房なし・胚珠むき出し）
胞子：シダ（維管束あり）／コケ（なし）
受粉後　子房→果実　胚珠→種子

③ 動物の分類

背骨あり：脊椎動物
魚類：えら・水中の卵・うろこ・変温
両生類：子えら→親肺と皮膚
は虫類：肺・殻のある卵・うろこ・変温
鳥類：羽毛・恒温／哺乳類：胎生・毛・恒温
背骨なし：節足動物・軟体動物

まとめ まとめ

- 顕微鏡は接眼レンズ → 対物レンズの順にとりつけ、横から見て近づけてから、のぞきながら遠ざけてピントを合わせる。倍率は接眼レンズと対物レンズの倍率の積。
- 被子植物は胚珠が子房の中にあり、受粉後、子房は果実に、胚珠は種子になる。裸子植物は子房がなく、果実ができない。
- 植物は、種子をつくるか → 子房があるか → 子葉の数（葉脈・根）の順に分類できる。胞子でふえるシダ植物とコケ植物は、維管束の有無で区別する。
- 脊椎動物は、呼吸・うまれ方・体表・体温の観点で、魚類・両生類・は虫類・鳥類・哺乳類に分けられる。

確認 確認問題

1. 接眼レンズ15倍、対物レンズ40倍の顕微鏡の倍率は何倍か。

解答

2. 受粉したあと、胚珠は何になるか。

解答

3. 子葉が2枚で、根が主根と側根からなる植物のなかまを何というか。

解答

4. イルカが哺乳類に分類される理由を、うまれ方に着目して答えなさい。

解答

JH-SCI-G1-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））